



MÉTHODES QUANTITATIVES 1 • CHAPITRE 1

Présentation des données

Série d'exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD.

KEDGE Business School

1. Vocabulaire statistique

Une enquête interroge 240 étudiants de première année sur leur programme, leur mode de transport, leur satisfaction (de 1 à 5), leur nombre d'absences et leur temps de trajet en minutes.

- 1 Identifiez la population, l'unité statistique et les cinq variables.
- 2 Classez chaque variable comme nominale, ordinale, discrète ou continue.
- 3 Donnez une valeur possible pour chaque variable.

Aide méthodologique. Classez une variable d'après la signification de ses valeurs, et non d'après la manière dont elle est codée.

2. Population, échantillon et biais

KEDGE souhaite connaître le temps de trajet moyen de ses 1 200 étudiants de première année. Un questionnaire en ligne est publié à 8 h ; 180 volontaires répondent avant midi.

- 1 Définissez la population cible et l'échantillon.
- 2 L'échantillon est-il nécessairement représentatif ? Identifiez deux biais plausibles.
- 3 Proposez un meilleur plan d'échantillonnage.

Aide méthodologique. Distinguez le groupe sur lequel on souhaite conclure du groupe effectivement observé. La taille ne garantit pas la représentativité.

3. Construire une distribution de fréquences

Les nombres d'achats effectués par 20 clients sont : 0, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 0, 2, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 1, 4, 2.

- 1 Construisez les effectifs, les fréquences relatives, les effectifs cumulés et les fréquences cumulées.
- 2 Déterminez la proportion de clients ayant effectué au plus deux achats.
- 3 Choisissez une représentation graphique appropriée et justifiez votre choix.

Aide méthodologique. Commencez par ordonner les valeurs distinctes de 0 à 5. La fréquence relative est égale à l'effectif divisé par 20.

4. Classes inégales et graphiques responsables

Les temps de livraison sont regroupés ainsi : $[0,5[: 20$; $[5,10[: 30$; $[10,20[: 40$; $[20,40[: 20$.

- 1 Calculez les amplitudes, les fréquences relatives et les densités d'effectifs.
- 2 Expliquez pourquoi représenter les effectifs comme hauteurs serait trompeur.
- 3 Identifiez la classe modale à partir des densités.

Aide méthodologique. Avec des classes d'amplitudes différentes, c'est l'aire de chaque rectangle qui doit représenter la fréquence. Densité = effectif $\div$ amplitude.

5. Audit d'un tableau de bord

Un responsable affirme que la satisfaction a « doublé » parce qu'un graphique à axe tronqué passe de 3,8 à 4,2. Il affirme aussi que l'échantillon représente l'école alors que seuls les membres d'une association étudiante ont répondu. Relevez quatre problèmes statistiques, proposez une communication corrigée et formulez une conclusion défendable.

Aide méthodologique. Examinez le calcul de variation, l'échelle du graphique, le cadre d'échantillonnage et le domaine auquel la conclusion peut être généralisée.

6. Choisir la représentation appropriée

Pour chaque variable, choisissez un graphique pertinent et justifiez : programme d'études ; satisfaction de 1 à 5 ; revenu mensuel ; ventes quotidiennes pendant 30 jours ; parts de marché de quatre marques.

Aide méthodologique. Reliez le graphique au type de variable et à la question analytique.

7. Tableau croisé et pourcentages conditionnels

Parmi 120 étudiants, 50 utilisent les transports publics, dont 30 femmes. Parmi les 70 autres étudiants, 35 sont des femmes.

- 1 Construisez le tableau sexe × transport.
- 2 Calculez le taux d'utilisation des transports publics dans chaque groupe.
- 3 Indiquez si une association semble présente.

Aide méthodologique. Un pourcentage conditionnel utilise comme dénominateur le total du groupe conditionnant.

8. Protocole de qualité et de communication

Un export CRM contient des clients dupliqués, des âges manquants codés 999, des dates incohérentes et des revenus saisis en euros ou en milliers d'euros. Proposez un protocole reproductible en six étapes avant de produire un tableau de bord.

Aide méthodologique. Séparez validation, nettoyage, documentation et communication.

9. Cas de préparation au contrôle : consentement à payer

Étude de cas — 12 points. Une enseigne alimentaire interroge 200 clients sur le prix maximal qu'ils accepteraient de payer pour une boîte-repas durable.

Prix maximal (€)	[20,25[	[25,30[	[30,40[	[40,50[	[50,60[	[60,80[
Clients	10	20	50	60	40	20

- 1 Identifiez la population, l'unité statistique, la variable et sa nature. (2 points)
- 2 Calculez les amplitudes, les fréquences relatives et les densités. (3 points)
- 3 Expliquez la construction de l'histogramme correct et identifiez la classe modale. (2 points)
- 4 Calculez les effectifs cumulés croissants et décroissants. Donnez les coordonnées nécessaires aux deux courbes cumulées. (3 points)
- 5 Déterminez le prix maximal qu'au moins 60 % des clients interrogés accepteraient de payer. Expliquez le percentile utilisé. (2 points)

Aide méthodologique. Avec des classes d'amplitudes différentes, utilisez les densités. Pour la décision de prix, traduisez « au moins 60 % peuvent payer » en pourcentage cumulé croissant.

10. Synthèse type examen : présenter la satisfaction client

Cas autonome — 10 points. Deux magasins recueillent la satisfaction sur une échelle ordonnée de 1 (très insatisfait) à 5 (très satisfait).

Note	1	2	3	4	5	Total
Magasin A	6	10	18	36	30	100
Magasin B	4	12	30	34	20	100

- 1 Identifiez la variable et son échelle de mesure. (1 point)
- 2 Choisissez et justifiez un graphique permettant de comparer les deux magasins. Décrivez précisément sa construction. (2 points)
- 3 Calculez, pour chaque magasin, la proportion de notes 4 ou 5 et le pourcentage cumulé de notes inférieures ou égales à 2. (3 points)
- 4 Un responsable affirme : « Le magasin A est 50 % meilleur, car il obtient 30 notes de 5 contre 20. » Critiquez cette affirmation. (2 points)
- 5 Rédigez une conclusion statistique en trois phrases incluant une limite de l'enquête. (2 points)

Aide méthodologique. Conservez l'ordre des modalités, comparez les pourcentages et distinguez description et causalité.